修订稿改动标记 教学示例

比较对象为随包的 manuscript-r0.md 与 manuscript-r1.md。红色删除线表示原稿删除，绿色下划线表示修订新增，黑色表示相同文字。这里使用可编辑的字体标记，没有启用 Word 修订模式。原稿含故意设置的错误结论，仅供辨析。

~~**教学模拟原稿 r0（含故意设置的写作问题，不作为事实陈述）**~~

标题

~~AI 辅助分析揭示企鹅性别决定鳍长的普遍规律~~

公开企鹅数据中 Adelie 雌雄鳍长的描述性比较：教学示例

材料性质：公开观测数据的二次分析写作示例，未投稿，不主张新发现。模拟审稿意见只用于讲授。

摘要 [A1]

本例说明公开数据的描述性比较及其报告方式。使用 palmerpenguins 简化表，限定 Adelie 并保留性别与鳍长完整的 146 条记录，雌雄各 73 条。雄性平均鳍长为 192.41 毫米，雌性为 187.79 毫米，均值差为 4.62 毫米。两组分别按行进行 10000 次有放回重抽样，均值差的百分位区间为 2.68—6.58 毫米。结果反映当前完整记录中的差异，未确定缺失机制、巢内依赖及目标总体，不作因果解释。

引言 [I1]

公开生态测量数据可以用于说明组间比较及其报告。Gorman 等研究了南极企鹅群落的性别体型差异及环境变异。本例仅复算其中简化数据的 Adelie 鳍长差异，说明如何使对象、分母和解释范围对应，不将这一教学计算作为新的研究空白或创新结论。

方法 [M1]

~~我们收集企鹅数据，用 AI 进行清洗后比较两组。~~

数据来自 Horst、Hill 与 Gorman 整理的 palmerpenguins 公开简化 CSV，原始文件含 344 条记录。筛选 Adelie 得到 152 条，仅按本次比较所需的性别与鳍长完整性排除 6 条，最终纳入 146 条。未进行插补。CSV 物理行号 5、10、11、12、13、49 为排除记录，行号包含表头，不代表生物学个体 ID。

分析 [M2]

比较方向定义为雄性减雌性的均值差。两组各 73 条，分别按行有放回抽样 10000 次，随机种子 20261018，使用 linear 分位点算法取 2.5%与 97.5%分位点。代码与结果来自课程 Section 7 的实际计算。区间依赖行独立等条件，当前简化数据未核实巢和个体对应关系。

结果 [R1]

~~雄性鳍长显著优于雌性，证明性别决定鳍长，结果具有广泛推广价值。~~

完整记录中，雌雄各 73 条。雄性平均鳍长为 192.41 毫米（SD 6.60），雌性为 187.79 毫米（SD 5.60），均值差为 4.62 毫米。按上述方法得到的均值差区间为 2.68—6.58 毫米。本例未报告显著性检验 P 值。

讨论 [D1]

~~本研究全面揭示了企鹅的生长机制。~~

当前完整记录中存在均值差异，个体分布仍有重叠。该比较未调整年份、岛屿等组成差异，也未核实缺失机制和巢内依赖，不能据此推断性别的因果效应或所有企鹅的总体差异。

尚未完成的补充工作 [L1]

未新增独立样本，未重新开展采样，未实施多层模型或机制验证。若要作更广外推，需要回查原始采样设计、个体和巢对应关系，并另行确定目标总体与分析方案。

图与数据定位 [F1]

分布图对应同一 146 条完整记录，雌雄各 73 条；原始 CSV 与 analysis-evidence.json 随材料保留。教学 PPT 第 8 页原生图可编辑。该图不证明生长机制或因果效应。

资料来源 [REF1]

Horst AM, Hill AP, Gorman KB. palmerpenguins. https://allisonhorst.github.io/palmerpenguins/ （数据维护者说明与 CC0；CSV 哈希见 source.json）。

Gorman KB, Williams TD, Fraser WR. Ecological Sexual Dimorphism and Environmental Variability within a Community of Antarctic Penguins (Genus Pygoscelis). PLOS ONE. 2014;9(3):e90081. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090081